IDEA + ANTEPROYECTO + PRESUPUESTO

Tatú Sonoro

Un organismo musical móvil para barro, pasto y noche

Primer Art Car / vehículo mutante · Argentina · fase de prefactibilidad



Dirección visual recomendada: la criatura domina; el chasis desaparece.

Decisión ejecutiva
Avanzar a RFQ con Tatú Sonoro sobre rolling chassis 4WD convencional, no autónomo. No comprar todavía ninguno de los tres productos enviados: hoy ninguno prueba masa, frenado y potencia suficientes.

Control del documento

Campo	Definición
Estado	Prefactibilidad / anteproyecto. Sirve para decidir, pedir ofertas y planificar ensayos.
Configuración base	Piloto + DJ + 3 pasajeros; 500 kg útiles; 5 km; 5 km/h normal; 10 km/h máximo.
Caso de cálculo	1.600 kg redondeados; operación proyectada 1.635 kg; GVWR requerido ≥1.700 kg.
Concepto	Tatú Sonoro; Chakana Resonante como alternativa casi equivalente; Coatí Nocturno como reserva.
Precisión de costo	Clase 4 / prefactibilidad: rango orientativo, objetivo −20% / +30% hasta recibir cotizaciones.
Límites	No es plano constructivo, homologación, cálculo firmado ni autorización para vía pública/evento.

Supuesto que ordena todo
La carga útil de 500 kg se interpreta como personas y pertenencias, además de la carrocería, audio y baterías. Si la intención era que los 500 kg incluyeran también esos sistemas, el proyecto puede bajar una categoría de chasis y costo.

Contenido

Bloque	Qué resuelve
1–4	Decisión, requisitos, criterios de evento y conceptos visuales.
5–10	Arquitectura, paquete, mecánica, energía, audio/DJ y experiencia.
11–15	Seguridad, productos China, importación, presupuesto y planificación.
16–18	Pruebas, operación, riesgos y decisiones abiertas.
Anexos A–E	RFQ bilingüe, FAT/SAT, fórmulas, fuentes y prompts visuales.

1. Resumen ejecutivo

La prefactibilidad es positiva, pero sólo para un donor más serio que los componentes originalmente considerados.

Recomendación
Construir el Tatú Sonoro como envolvente modular alrededor de un rolling chassis 4WD de baja velocidad, con dirección mecánica asistida, frenos hidráulicos en las cuatro ruedas, freno de estacionamiento mecánico, 12 kW continuos, 18 kW pico y batería LFP nominal de 15 kWh.

Variable	Base de anteproyecto	Criterio de aceptación
Misión	5 km por carga	Final ≥20% SOC con audio y luces activos
Terreno	Pasto, rastrojo, barro y pendientes	10% continua; 15% corta; lateral operativa ≤8°
Velocidad	5 km/h normal; 8 km/h traslado	Limitador duro 10 km/h
Capacidad	Piloto + DJ + 3 pasajeros	Todos contenidos; carga total ≤500 kg
Masa	Tara 1.135 kg; operativa 1.635 kg	GVWR ≥1.700 kg y pesaje por rueda
Audio	2×12" + sub 15"; 1,8 kW RMS	≤1,0 kW promedio móvil; DSP bloqueado
CAPEX	USD 65.900 netos / USD 76.500 caja	Techos: 68.000 neto / 80.000 caja

La decisión no depende de encontrar “el chasis más barato”; depende de comprobar una cadena completa: masa real → carga estructural → tracción → frenado → energía → estabilidad → evacuación → políticas del evento.

Por qué no convienen las orugas para el primer proyecto

- Añaden masa, transporte, consumo y mantenimiento, justo donde el proyecto ya incorpora audio, inversor y piel escultórica.
- Los comparables públicos no demuestran freno de servicio y estacionamiento aptos para pasajeros.
- La ventaja en barro no compensa la mayor complejidad de integración y rescate para una misión de sólo 5 km.

2. Necesidad, alcance y criterios de diseño

El vehículo debe ser simultáneamente transporte lento, escenario musical, escultura nocturna y sistema seguro.

Requisitos confirmados

- Operar en predios privados sobre pasto, rastrojo, barro y desniveles; no se diseña para circular por vía pública.
- Mover aproximadamente 500 kg de carga útil durante hasta 5 km por carga.
- Circular entre 5 y 10 km/h; con público cercano, barro o irregularidades, el modo normal es 5 km/h.
- Llevar sistema de sonido y un puesto real de DJ, funcional durante la marcha y estacionado.

- Parecerse lo menos posible a un vehículo: sin capot, parabrisas, parrilla, guardabarros, cabina o jaula visualmente reconocibles.
- Ser pequeño y realizable como primer proyecto, con módulos reparables y repuestos comprables.

Interpretación técnica

Necesidad	Traducción verificable	Trade-off
No vehicular	La silueta, la iluminación y la anatomía dominan a 20 m; ruedas y piloto quedan subordinados.	No ocultar recorrido de rueda, ventilación, visión ni rescate.
DJ móvil	Semi-sentado, cinturón, pies retenidos, consola fija y mute al alcance.	De pie sólo estacionado.
Barro	4WD, neumático de baja presión, despeje ≥220 mm del arte y 80 mm extra de barro.	No usar faldones textiles.
Autonomía	15 kWh nominal y deslastre de audio a 25% SOC.	El caso extremo consume casi toda la reserva útil.
Primer proyecto	Dirección mecánica; componentes industriales; arte desmontable.	Se descartan steer-by-wire y autonomía.

Fuera de alcance en esta fase

- Homologación vial, matriculación o conducción en calles abiertas.
- Ingeniería de detalle de soldaduras, FEA, planos de taller o validación normativa final.
- PA de categoría DMZ/club, subwoofers dobles de 18 pulgadas o plataforma elevadora para silla de ruedas.
- Conducción remota, autónoma o steer-by-wire sin respaldo mecánico.

3. Criterios de eventos y marco argentino

Las licencias internas de evento no convierten al vehículo en legal para vía pública.

Ámbito	Criterios relevantes	Implicación de diseño
Burning Man	Mutación radical; 5 mph; iluminación frontal/perimetral; acceso y barandas; política sonora por horario/zona.	La base no puede seguir reconocible. Limitar a 8 km/h para ese evento y orientar PA.
AfrikaBurn	10 km/h; registro e inspección; reglas de sonido y Sound Officer; 95 dB en pista según política publicada.	Preset de 95 dB y responsable nombrado.
Nowhere	10 km/h; frenos/handbrake; luces; asientos/barandas; spotter; declarar sonido.	Diseñar tripulación con spotters y Artomobile Pass.
Argentina	LCM/LCA aplican al marco de vía pública según categoría; importación depende de NCM e intervenciones.	Operar en predio privado y transportar en trailer; consultar despachante/INTI/asegurador.

Regla operativa común
El límite técnico de 10 km/h no es la velocidad objetivo. Con público, noche, barro o puntos ciegos se circula a 5 km/h con spotters. Las reglas del año y del evento específico se verifican antes de aplicar.

Sonido

El diseño evita una corona omnidireccional. Los tops quedan detrás de escamas perforadas y pueden orientarse hacia abajo/lateralmente. El DSP guarda presets bloqueados: tránsito/mute, performance local y evento. Un sonómetro registra LAeq,15 min; el operador de sonido tiene autoridad para bajar o apagar.

Modo	Nivel/energía de diseño	Condición
Movimiento	≤92 dBA a 5 m; ≤1,0 kW promedio de audio	Bocina/radio audibles; mute piloto
Estacionado	Hasta el límite autorizado; referencia de salud 100 dB LAeq,15 min	Zona, horario y orientación aprobados
Acceso/emergencia	Mute automático o manual inmediato	Órdenes de tripulación prevalecen

4. Direcciones creativas

Tres objetos que revelan tarde que son vehículos. Los renders son intención visual, no promesa de geometría construible.

4.1 Tatú Sonoro — recomendado



Tatú Sonoro: DJ en la madriguera central, piloto en la cabeza y audio dentro de las escamas.

Aspecto	Resolución
Lectura	Una criatura baja, continua y segmentada; no una plataforma con decoración.
DJ	Madriguera central bajo el punto alto; consola 900–1.000 × 450–550 mm.
Piloto	Oculto en la cabeza detrás de malla/policarbonato oscuro; visión directa obligatoria.
Audio	Tops en hombros y sub central bajo; aperturas perforadas y orientadas.
Mantenimiento	Cada banda es un módulo numerado; registros para ruedas, batería, frenos y rescate.

4.2 Chakana Resonante — alternativa liviana



Chakana Resonante: pabellón escalonado, DJ central y ruedas casi ausentes de la lectura.

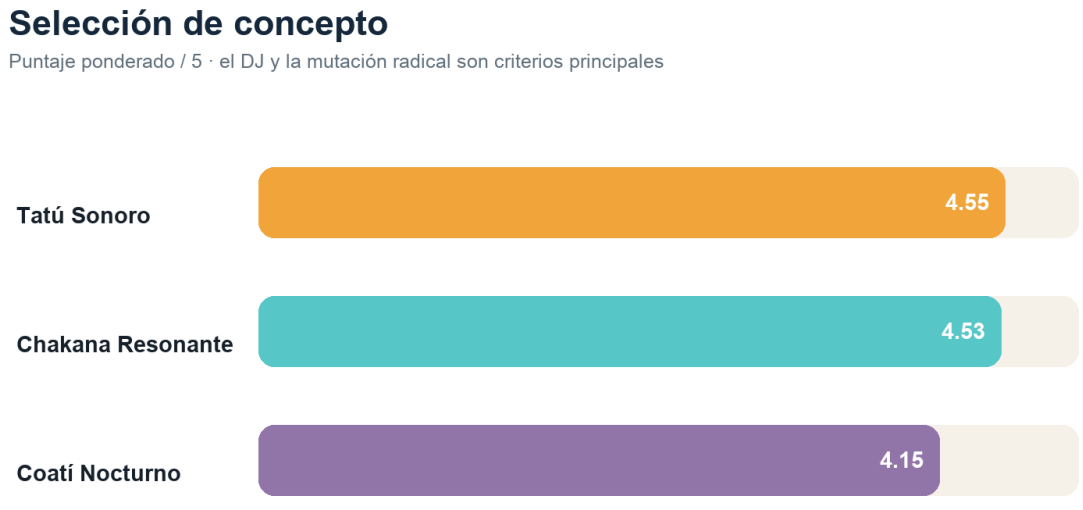
Es prácticamente un empate técnico: distribuye muy bien el audio, se fabrica en paneles planos y viaja en flat-pack. Requiere co-diseño remunerado con una persona/artista andino para evitar uso superficial o impropio de símbolos.

4.3 Coatí Nocturno — reserva estética



Coatí Nocturno: criatura completa; la cola funciona como canopy y no como torre de sonido.

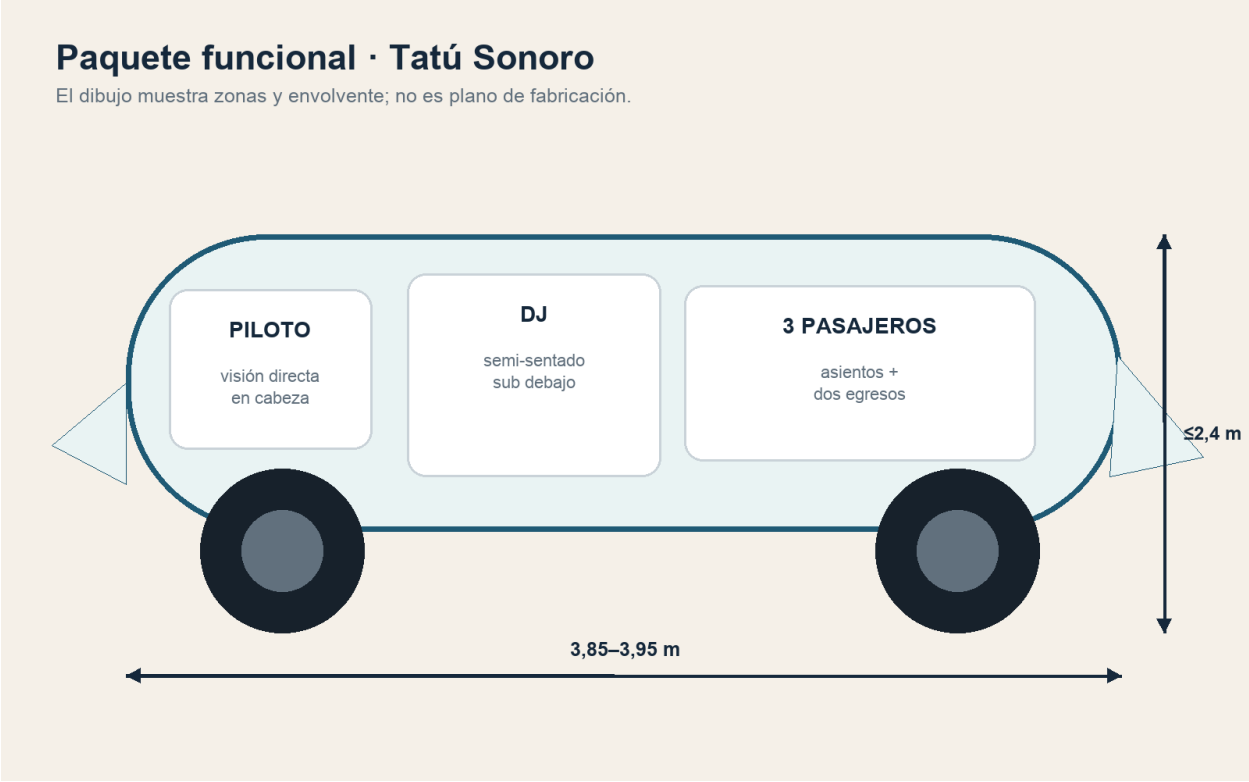
Tiene gran carácter, pero la cola agrega superficie al viento, masa alta y tiempo de montaje. Es la opción con mayor riesgo de volver a leerse como buggy caricaturizado.



Matriz actualizada después de incorporar DJ y mutación radical.

5. Concepto seleccionado y lenguaje formal

Tatú por fuera; lógica de módulos planos tipo Chakana por dentro.



Distribución funcional preliminar del Tatú Sonoro.

Parámetro	Objetivo
Envolvente	3,85–3,95 m largo × 1,90–1,95 m ancho × ≤2,40 m alto
Piso	450–550 mm sobre suelo
Trocha / batalla	Trocha ≥1,50 m; batalla objetivo 2,1–2,4 m
Despeje	Chasis ≥200 mm; arte ≥220 mm; 80 mm extra respecto a envolvente dinámica de rueda
Acceso	Principal derecho ≥900 mm entre ejes; egreso secundario izquierdo/trasero ≥750 mm
Barandas	1.000–1.100 mm integradas al caparazón; puertas de cierre positivo
CG	Cargado ≤0,75 m; diferencia izquierda/derecha ≤10%

Cómo ocultar sin crear peligros

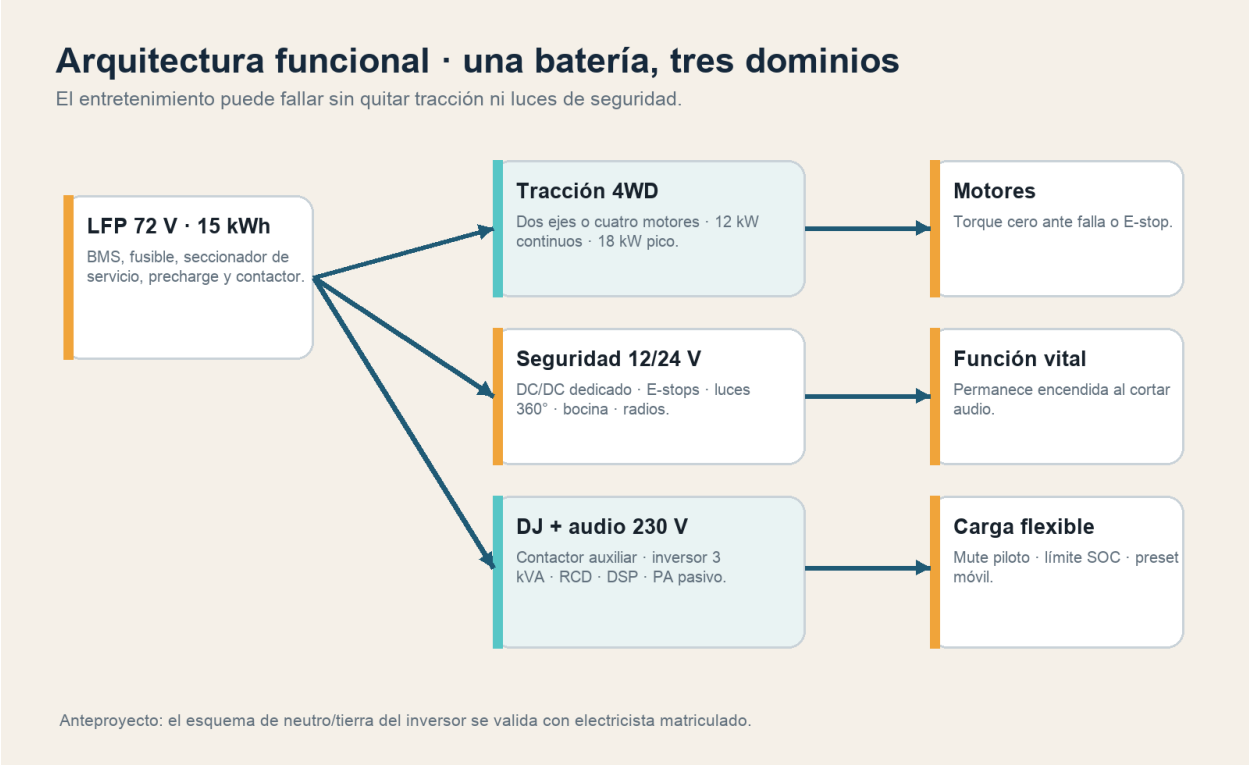
- Neumáticos y suspensión en negro mate, sin iluminación artística.
- El tercio superior de cada rueda queda detrás de una escama rígida; la parte inferior permanece abierta para barro y escape.
- A máxima dirección y compresión queda un mínimo de 75 mm, más 80 mm de reserva por barro/rastrojo en la zona crítica.
- La cabeza y los ojos dominan la frontal; cámaras suplementan, nunca reemplazan, visión directa.

- E-stops, puntos de remolque y paneles de inspección son discretos pero identificables por la tripulación.

Prueba de mutación
Fotografiar el prototipo de frente, perfil y tres cuartos a 20 m, de día y de noche. Si una persona neutral lo llama “UTV”, “golf cart” o “buggy” antes que “tatú/escultura”, el arte todavía no está terminado.

6. Arquitectura del sistema

Separar funciones vitales, movimiento y espectáculo reduce el número de fallas comunes.



Arquitectura eléctrica y funcional preliminar.

Estados operativos

Estado	Tracción	DJ/audio	Condición de transición
OFF / servicio	Aislada	Aislado	Seccionadores abiertos; calzas
Acceso	Inhibida	Mute	Freno de estacionamiento + puertas habilitadas
Movimiento	5 km/h normal	Preset móvil	Todos contenidos; puertas cerradas; spotters
Performance estacionaria	Torque cero	Preset autorizado	Neutro, parking, calzas, zona definida

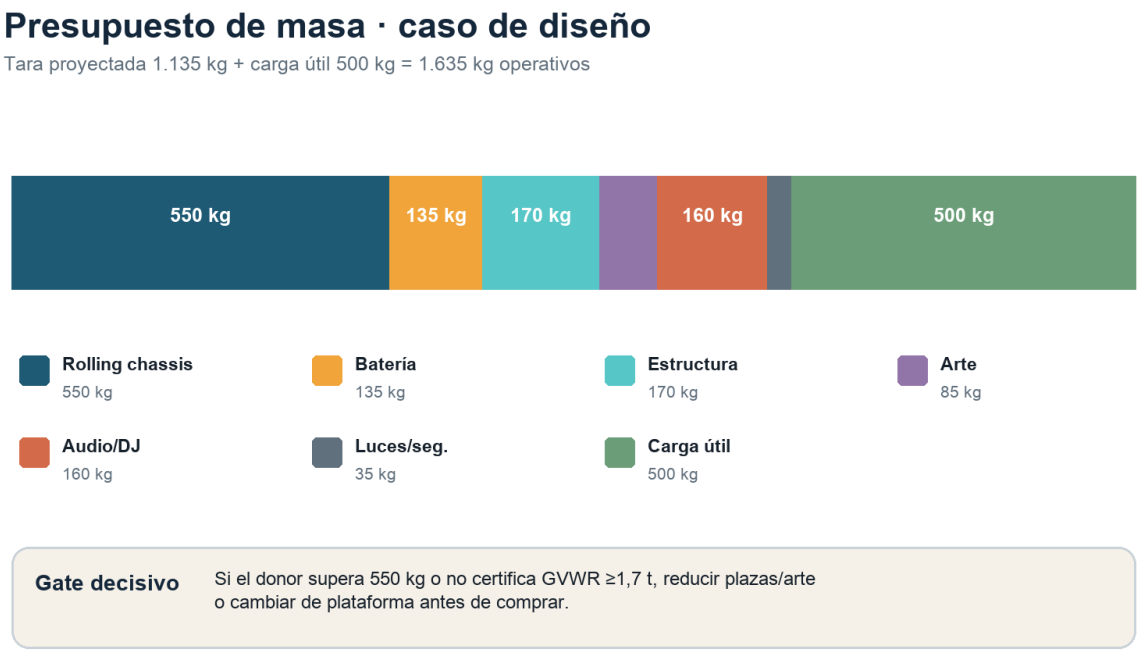
Estado	Tracción	DJ/audio	Condición de transición
Emergencia	Contactor tracción abierto	Mute/corte independiente	Luces y radio continúan

Interlocks mínimos

- Cualquier puerta abierta inhibe tracción; la apertura interior nunca requiere llave.
- E-stop de piloto y dos exteriores corta torque en ≤0,5 s, sin apagar luz de seguridad.
- Pérdida de CAN, pedal implausible o retorno de acelerador fallido ordena torque cero.
- Reversa sólo si la velocidad es <1 km/h; aviso acústico/visual independiente del PA.
- SOC ≤25%, subtensión o sobretemperatura deslastra audio antes de afectar conducción.

7. Masa, carga y estabilidad

La masa real del donor es el primer dato de compra, no un detalle que pueda corregirse al final.



Presupuesto de masa y carga útil.

Subsistema	kg	Altura CG estimada
Rolling chassis	550	0,42 m
Batería 15 kWh	135	0,25 m
Piso, estructura y asientos	170	0,65 m
Caparazón	85	1,20 m
PA y amplificación	105	0,65 m

Subsistema	kg	Altura CG estimada
DJ, inversor, rack/cables	55	0,55 m
Luces y seguridad	35	0,80 m
Tara proyectada	1.135	≈0,49 m
Carga útil	500	≈0,85 m
Masa operativa	1.635	≈0,60 m

La estimación de CG es favorable porque batería, subwoofer e inversor van bajo el nivel del asiento. Aun así, se verificará mediante pesaje por rueda y plataforma inclinada; el valor límite del anteproyecto es 0,75 m cargado.

Carga útil nominal

Componente	kg
Piloto	85
DJ	85
3 pasajeros	255
Pertenencias / variación	75
Total	500

Regla de aforo
Cada 85 kg de exceso de tara elimina una plaza. El placard definitivo se basa en el pesaje final, nunca en la cantidad de asientos disponibles.

8. Mecánica: chasis, dirección, suspensión y frenos

Convencional, mantenible y verificable: la creatividad va en la envolvente, no en sustituir funciones de seguridad probadas.

Sistema	Especificación de RFQ	Razón
Estructura	GVWR ≥1.700 kg; carga sobre rolling chassis ≥1.100 kg; placas y cálculo del proveedor	Arte + equipos + 500 kg útiles
Tracción	4WD; 12 kW continuos; ≥18 kW pico; curvas torque/corriente/temperatura	Barro + 10% y margen
Dirección	Mecánica con EPS; radio exterior ≤4,5 m	Fail-safe y maniobra lenta
Frenos	Hidráulicos 4 ruedas; dos circuitos preferidos; parking mecánico	Fricción independiente de regeneración
Neumáticos	Baja presión, banda abierta; índice de carga documentado	Pasto húmedo y baja compactación
Despeje	≥200 mm chasis; protecciones de batería/motores	Rastrojo, roderas y barro
Recuperación	Dos puntos estructurales, carga objetivo ≥2× GVWR	Remolque controlado

Orden de magnitud estructural

Como punto de partida, no como plano: dos largueros de acero 100×50×4 mm y travesaños 50×50×3 mm cada 400–500 mm. La ingeniería de detalle debe usar las cargas reales de suspensión y unión del donor, verificar fatiga, soldaduras y anclajes de asientos/barandas. Las uniones del arte no participan de la seguridad de ocupantes.

Frenado

Caso a 10 km/h	Desaceleración	Distancia física	+1 s de percepción
Seco objetivo	0,35 g	1,12 m	3,90 m
Mojado mínimo	0,25 g	1,57 m	4,35 m

A 1.600 kg, 0,35 g implica aproximadamente 1,54 kN·m de torque total en ruedas de radio 0,28 m. La regeneración puede colaborar, pero nunca reemplazar el freno por fricción. El parking debe sostener 20% en ambos sentidos con la batería desconectada.

Estabilidad

Con trocha 1,50 m y CG límite 0,75 m, el umbral geométrico ideal de vuelco es 1,0 g; no contempla pozos, deformación del neumático ni movimiento humano. Por eso se limita la pendiente lateral operativa a 8°, el radio mínimo a 10 km/h a 4–4,5 m y se ensaya estáticamente con tether antes de llevar personas.

9. Potencia, tracción y autonomía

La batería de 15 kWh nace del peor caso combinado, no de la distancia sola.

Modelo

Para una estimación conservadora a baja velocidad: $F = m \cdot g \cdot (Crr + i)$ y $Pel = F \cdot v / \eta$. Se usa m = 1.600 kg, radio de rueda 0,28 m y eficiencia total $\eta = 0,75$. La aerodinámica es despreciable a 5–10 km/h; el terreno domina.

Escenario	Fuerza	Torque rueda total	kW @5	kW @8
Firme plano, Crr 0,04	628 N	176 N·m	1,16	1,86
Húmedo plano, Crr 0,08	1.256 N	352 N·m	2,33	3,72
Húmedo +10%	2.825 N	791 N·m	5,23	8,37
Húmedo +15%	3.610 N	1.011 N·m	6,69	10,70
Barro Crr 0,15 +10%	3.924 N	1.099 N·m	7,27	11,63

La especificación de 12 kW continuos se refiere a tracción. Los auxiliares tienen su rama eléctrica y pueden deslastrarse. En el caso severo, no se promete 8–10 km/h: se opera a 5 km/h y se aborta si hay patinamiento, temperatura o consumo anormal.

Ventaja del 4WD

Con μ = 0,25, el límite ideal 4WD es 3.924 N, suficiente apenas para el caso barro +10%. Si sólo 55% del peso carga el eje motriz, el límite 2WD cae a 2.158 N: después de rodadura húmeda queda apenas ~5,8% de pendiente. Esta comparación descarta el eje trasero de 2 kW como base del proyecto.



Balance energético de la misión combinada.

Límite físico
Quedan sólo ~1,5 kWh de margen en barro +10% con audio y luces completos. La estrategia no es instalar un PA más grande: es medir consumo real, aplicar el preset móvil y definir un punto de retorno por SOC.

10. Audio, DJ, iluminación e interacción

El sonido es un sistema con límites, no una colección de watts pico.

Elemento	Base recomendada	Masa objetivo
Tops	2×12" pasivos, ≥500 W AES/RMS cada uno	≤28 kg total
Sub	1×15" pasivo, ≥800 W AES/RMS	≤30 kg
Amplificación	Clase D con DSP, 2–3 kW totales	≤15 kg
Inversor	Senoidal 3 kVA continuo, pico ≥6 kVA	≤18 kg
DJ	Controlador 2 canales + laptop + backup cableado	≤15 kg
Rack/cables/soportes	IP54, RCD, ventilación y tethers	≤42 kg

Elemento	Base recomendada	Masa objetivo
Total audio/DJ	PA instalado 1,8 kW RMS	≤160 kg con inversor/rack

Puesto DJ

- Superficie 900–1.000 × 450–550 mm, bandeja amortiguada, tapa transparente contra polvo/lluvia y cables cautivos.
- En movimiento: percha marina ajustable, cinturón, apoyo de pies, consola inclinada y manos dentro de la baranda.
- Estacionado: percha replegable; el DJ puede pararse sólo con torque cero, freno, calzas y perímetro cerrado.
- Piloto y DJ nunca comparten mandos. El DJ no bloquea visión, acceso principal ni egreso secundario.

Controles de audio

- DSP con contraseña y presets de tránsito, performance y mute.
- Mute físico al alcance del piloto; micrófono cableado para avisos; radio/bocina prioritaria.
- Medición en 1, 5 y 10 m, ocho direcciones; registro LAeq,15 min.
- Prueba térmica de dos horas con música real; consumo AC promedio móvil ≤1,0 kW.
- Tops rígidos con tether independiente; sub sobre aisladores cautivos con topes mecánicos.

Iluminación

Capa	Función	Independencia
Seguridad	Blanco frontal, rojo posterior, ámbar lateral, perímetro bajo y reversa	Rama 12/24 V vital
Escultura	Bandas cyan/ámbar que recorren escamas; ojos y respiración	Puede apagarse por SOC/falla
Trabajo	Luz blanca de acceso, tablero, extintor y puntos de rescate	Disponible en emergencia

11. Ocupantes, accesibilidad y experiencia

Cinco personas totales: piloto, DJ y tres pasajeros. Nadie de pie durante la marcha.

Elemento	Criterio
Asientos	Contorneados, fijación estructural; cinturones según evaluación de riesgo y dinámica de baja velocidad.
Anclajes	Objetivo preliminar 10 kN por punto de asiento/cinturón; verificar con ingeniería final.
Barandas	1.000–1.100 mm; carga lateral objetivo 1 kN; sin aristas ni huecos de atrapamiento.
Puertas	Cierre mecánico positivo, sensor de inhibición y apertura interior sin llave.
Egresos	Principal ≥900 mm y secundario ≥750 mm; evacuación completa ≤15 s.

Elemento	Criterio
Escalón	Altura objetivo ≤300 mm o estribo intermedio antideslizante y agarraderas.
Silla de ruedas	Plaza convertible central con cuatro anclajes y cinturón; rampa asistida 2,4–3 m si la masa lo permite.

Una plataforma elevadora pesa aproximadamente 70–100 kg y no entra en el presupuesto base sin reducir otra masa o aumentar GVWR. El anteproyecto reserva el espacio y los puntos; la decisión se toma con la comunidad usuaria antes de ingeniería de detalle.

Procedimiento de embarque

1. Detener, seleccionar neutro, aplicar parking, calzar si corresponde e inhibir tracción.
2. Silenciar audio para que las instrucciones sean audibles; un host abre la puerta principal.
3. Ubicar primero a quien necesite más asistencia en la plaza central; asignar asientos restantes.
4. Cerrar y verificar puertas; confirmar cinturones, manos/pies dentro y corredor libre.
5. Piloto confirma por radio con spotters y recién entonces habilita movimiento.

12. Seguridad y análisis de riesgos

Los riesgos más altos se cierran antes de sentar personas, no con instrucciones posteriores.

Riesgo	RPN inicial	Control obligatorio	Gate
GVWR/masa indefinidos	350	Certificado, pesaje y cálculo de carga	Antes de PO
Arte atrapa rueda/barro	225	Full bump/steer, 80 mm extra, registro	Antes de dinámico
Freno insuficiente	200	4 discos, parking mecánico y ensayo cargado	Antes de personas
Punto ciego	200	Visión directa, cámaras y spotters	Siempre
Batería sin UN38.3	192	Test summary del modelo exacto	Antes del saldo
Parlante/panel suelto	180	Montaje 5g, tether, testigo	FAT/diario
Vuelco lateral	180	CG, 8°, prueba tethered	Antes de personas
Audio enmascara avisos	160	Mute y comunicaciones prioritarias	SAT
230 V mojado	150	Rack IP54, RCD 30 mA y prueba	FAT

No-go inmediato

- Freno regenerativo como único freno o parking dependiente de energía.
- Carga, GVWR, masa, índice de neumáticos o torque sin documentación verificable.
- Batería sin test summary UN38.3 del modelo exacto, SDS y manual BMS.
- Dirección/propulsión inalámbrica como único canal, o pérdida de comunicación que no vaya a torque cero.
- Tara >1.200 kg, CG cargado >0,75 m o masa final >GVWR.
- Una sola salida, DJ de pie, pasajeros de pie o rueda encerrada sin acceso/holgura.
- Misión de 5 km que termine debajo de 20% SOC o produzca sobretemperatura, reset o fade de frenos.

Incendio y alta tensión

El plan de emergencia se redacta con el fabricante de batería y bomberos/servicio del predio. Debe incluir desconexión, aislamiento del área, llamada de emergencia, exposición a humo y vigilancia posterior. Un extintor portátil puede controlar fuegos secundarios; no se presenta como método garantizado para detener una fuga térmica de gran batería.

13. Evaluación de alternativas China

Los precios vistos son disparadores de RFQ; no son evidencia de aptitud.

Producto	Dato visible	Problema	Decisión
4 ruedas wire-control	≈USD 530,40; MOQ 2	No demuestra carga, batería, frenos, 4WD real ni masa.	NO COMPRAR sin RFQ/FAT
Base con orugas	Ficha exacta no verificable	Freno, estabilidad, peso, pasajero y repuestos desconocidos.	Reserva experimental
Eje 100 cm / 2 kW	USD 272–290; MOQ 2; 1:11,28; claim 900 kg	2 kW es insuficiente; 900 kg parece carga de eje, no payload.	DESCARTAR
UTV 72 V / 10 kW comparable	≈USD 6.900–10.300; tara citada 880 kg	Potencia plausible, pero masa deja poco margen para arte/audio + 500 kg.	Sólo si GVWR documentado ≥1,7 t
Oruga comparable X2	1.000 kg claim; 7,5 kW; 7 km/h; envío 920 kg	Logística pesada y frenos no confirmados.	No base del primer proyecto

Hallazgo de mercado
No se encontró una publicación que, por sí sola, pruebe simultáneamente 4WD, 12 kW continuos, GVWR ≥1,7 t, frenos 4 ruedas, parking mecánico y masa compatible. El próximo paso no es pagar: es emitir el RFQ del Anexo A a 6–10 proveedores.

Estrategia de compra

- Importar rolling chassis, batería/controladores integrados y repuestos críticos como un solo sistema probado.
- Fabricar estructura de ocupantes y piel artística en Argentina, donde las modificaciones y reparaciones serán frecuentes.
- Comprar o alquilar PA/DJ local para escuchar, medir consumo y asegurar repuestos rápidos.
- Contratar inspección preembarque independiente; retener saldo hasta recibir documentos y video FAT.

14. Importación a Argentina

La clasificación aduanera domina el costo. Debe resolverse por escrito antes de la orden de compra.

Posible NCM	Uso posible	Advertencia
8703.80	Vehículo eléctrico para personas	Puede activar requisitos distintos a un vehículo industrial.
8704.60	Vehículo eléctrico para carga	Depende de configuración y uso principal.
8709.11	Carro industrial eléctrico	No asumir que un art car encaja automáticamente.
8706.00	Chasis con motor	Partes desmontadas pueden tomar carácter esencial de vehículo completo.
8708.50	Ejes motrices	Para componentes sueltos.
8507.60	Batería de ion-litio/LFP	DG, UN38.3, SDS y embalaje específico.

Caso base de caja

Concepto	USD
FOB: donor + configuración + repuestos + inspección	14.800
Flete/origen/seguro/DG hasta CIF	2.800
CIF	17.600
Derecho 18% supuesto	3.168
Tasa estadística 3%	528
Terminal/despachante/inland	2.800
Importado puesto en taller · neto	24.096
IVA/percepciones estimadas · caja recuperable	10.541
Importado puesto en taller · caja	34.637

La tasa estadística del 3% se mantiene como supuesto a partir del Decreto 1140/2024. El derecho puede ser 0%, 14%, 18% o 35% según clasificación/origen/configuración. IVA y percepciones no se tratan automáticamente como costo: pueden ser créditos, pero requieren caja y análisis fiscal.

Logística

Para LCL desde China se presupuestan USD 2.800 hasta CIF en el caso base y USD 2.500–6.000 como rango integral de origen, flete, DG, seguro y destino, sujeto a volumen/peso. Un chasis pesado o no apilable puede volver conveniente un 20 ft. Las demoras portuarias no están dentro del rango y justifican prealerta documental.

15. Presupuesto y decisión financiera

El DJ y la mutación radical elevan el proyecto una categoría completa frente a un carrito decorado.

Escenario	CAPEX neto	Caja	Uso
Económico	≈USD 43.600	≈USD 50.500	Voluntariado, PA menor, arancel moderado
Recomendado	≈USD 65.900	≈USD 76.500	Conserva 500 kg útiles y peor caso energético
Estrés	≈USD 93.600	≈USD 109.300	Arancel 35%, mayor contratación y contingencia
Orugas + DJ	≈USD 63.800	≈USD 70.300	Costo alto pese a menor compra inicial

Caja en pesos
A USD/ARS 1.700, el punto recomendado requiere aproximadamente ARS 130 millones de caja. La banda de decisión USD 56–80 mil equivale a ARS 95–136 millones. Actualizar el tipo contractual antes de cada hito de pago.

Composición del caso base

Bloque	USD base
Importado puesto en taller	24.096
Contingencia importada	2.410
Fabricación e integración local	32.850
Contingencia local	6.570
CAPEX neto	65.926
Tributos recuperables de caja	10.541
Caja total	76.467

OPEX

El caso base por evento local es aproximadamente USD 3.400, con rango USD 1.500–5.200: transporte, inspección/seguro, técnico/DJ, mantenimiento, limpieza, radios/EPP y contingencia. Almacenaje y preventivo anual agregan alrededor de USD 2.400 base.

El archivo Excel adjunto mantiene supuestos, CAPEX, importación, masa/energía, matriz y FMEA con fórmulas editables. Es la fuente de verdad económica de este informe.

16. Plan de ejecución y equipo

Duración indicativa: 7–9 meses desde decisión hasta ensayo de misión, sin contar calendario de eventos.

Fase	Semanas	Salida / gate
0. Brief + reglas	1–2	Requisitos congelados, evento objetivo y dueño de riesgos
1. RFQ y concepto	2–6	6–10 ofertas comparables; masa/GVWR/documentos
2. Selección donor	6–8	Inspección y contrato con retenciones
3. Ingeniería local	7–14	Layout, interfaces, estructura, energía, egresos
4. Fabricación China	9–16	FAT remoto/independiente aprobado
5. Flete y aduana	16–23	Donor recibido y control de ingreso
6. Integración local	20–29	Rolling test → estructura → audio → arte
7. SAT y misión	29–32	5 km, frenado, estabilidad, sonido y durabilidad
8. Cierre/evento	33–36	Legajo as-built, entrenamiento e inspección

Roles mínimos

Rol	Responsabilidad decisiva
Responsable de proyecto	Presupuesto, alcance, gates y relación con evento/asegurador
Ingeniería mecánica	GVWR, estructura, dirección, frenos, ruedas, estabilidad y rescate
Ingeniería eléctrica	LFP, protecciones, contactores, DC/DC, inversor, IP/EMC
Diseño industrial/artista	Mutación, módulos, piel, accesos y mantenibilidad
Ingeniería de sonido	Cobertura, DSP, energía, SPL, montaje y política
Piloto + safety lead	HMI, puntos ciegos, procedimientos y criterios de abortar
Compras/despachante	RFQ, Incoterm, NCM, documentación, inspección y repuestos
Soldador/fabricador	WPS, trazabilidad, control dimensional y registros
Electricista matriculado	230 V, RCD, esquema neutro/tierra y pruebas
Asesor cultural	Co-diseño si se usa Chakana o referencias andinas

Secuencia de integración
Probar primero el rolling chassis desnudo; después estructura/asientos; luego audio/energía; finalmente piel artística. Si se monta el arte antes de medir frenado, consumo y temperatura, se multiplican retrabajos.

17. Plan de verificación y aceptación

Ninguna prueba con personas hasta cerrar masa, frenos, dirección, alta tensión y anclajes.

FAT del proveedor

Prueba	Condición de aceptación
Identidad	Placa, números de serie, BOM y fotos coinciden con contrato
Masa	Pesaje total y por eje; margen compatible con 500 kg + integración
Carga	Certificado/cálculo de GVWR y puntos de montaje
Tracción	Curva torque/corriente; prueba cargada; 12 kW continuos sin derating anormal
Frenos	Servicio 4 ruedas + parking mecánico; video en pendiente
Controles	E-stop, pedal, reversa, pérdida de CAN y limitadores
Batería	UN38.3, SDS, BMS, manual, celdas y charger exactos
Documentación	Esquemas, repuestos, software, parámetros y diagnóstico

SAT local

Ensayo	Criterio
Pesaje/CG	Tara, cuatro ruedas, diferencia lateral ≤10%, CG ≤0,75 m
Frenado	Seco ≤1,5 m; mojado ≤2,0 m desde 10 km/h; 10 paradas sin fade
Pendiente	10% por 500 m ≥5 km/h; cinco arranques en 15%; parking 20%/5 min
Descenso	10% por 500 m ≤5 km/h; luego frenada de emergencia
Estabilidad	Giro cerrado; 8° operativo; prueba estática tethered 20° sin levantar rueda
E-stop	Torque cero ≤0,5 s; luces vitales permanecen
Evacuación	Cinco personas fuera ≤15 s por cualquiera de las rutas previstas
Audio térmico	2 h a preset límite; ≤1 kW promedio; conectores <60 °C; sin protección
SPL	Mapa 1/5/10 m en 8 direcciones; perfiles cumplen objetivo/evento
Misión	5 km a masa total, PA/luces/DJ activos, final ≥20% SOC
Durabilidad	25 km en cinco misiones; sin fisuras, aflojamientos, agua o resets

Criterio de aborto

- Pérdida de dirección/freno, humo/olor anormal, daño de neumático o contacto arte–rueda.
- Temperatura fuera de límites de batería/controlador/motor/rack, o diferencia de celdas >10 °C.
- Reset de CAN/BMS/inversor, contactor que abre, aislamiento bajo o disparo RCD.
- SOC cae más rápido que el corredor aprobado o no permite retorno con 20% final.
- Fijación/testigo movido, nueva fisura, ruido estructural o vibración resonante.

18. Operación, mantenimiento y decisiones abiertas

Un buen art car se diseña también para parar, recuperar, limpiar y volver a inspeccionar.

Tripulación

Rol operativo	Cantidad	Función
Piloto	1	Conducción, decisiones de abortar, mute y E-stop
DJ	1	Música, nivel dentro del preset y corte de entretenimiento
Host	1	Acceso, puertas, ocupantes y comunicación interior
Spotters	2	Frente/lateral y cola; puntos ciegos; ruta peatonal
Safety/sound officer	1	SPL, entorno, registro y autoridad de apagado

Chequeo diario

- Presiones, cortes y barro; giro completo y recorrido libre de ruedas.
- Pérdidas de freno, pedal, parking, dirección y fijaciones de suspensión.
- SOC, temperaturas, errores BMS, aislamiento, cierres de rack y prueba RCD según plan.
- E-stops, llave, neutral, reversa, luces 360°, bocina, radios y cámaras.
- Puertas, barandas, asientos, cinturones, tethers, testigos de pintura y paneles.
- Mute, presets DSP y medición SPL; extintores, botiquín, calzas y recuperación.

Decisiones que faltan

Decisión	Fecha límite	Quién decide
Evento objetivo y reglas/año	Antes de RFQ final	Proyecto + safety
500 kg: útiles o total agregado	Inmediato	Promotor
Accesibilidad: rampa o plataforma	Antes de layout	Promotor + comunidad usuaria
Compra vs alquiler de PA	Antes de CAPEX	Sonido + finanzas
Donor exacto y NCM	Antes de PO	Mecánica + despachante
Tatú final y asesoría cultural	Antes de detalle artístico	Dirección creativa
Seguro, límites de viento y predio	Antes de pruebas públicas	Safety + asegurador

Próxima autorización recomendada

Aprobar USD 2.000–4.000 para RFQ técnico, clasificación aduanera escrita, layout CAD, visita de fabricación y prueba/alquiler de PA. No autorizar todavía el CAPEX completo ni un anticipo de chasis.

A. RFQ bilingüe para rolling chassis

Enviar la misma tabla a todos los proveedores y exigir respuesta celda por celda.

Tema / Topic	Requisito / Requirement
Uso / Duty	Private-event mutant vehicle; grass, stubble, mud; slopes; passenger carrying; no public-road claim.
Masa / Rating	State bare rolling mass, curb mass, GVWR, axle ratings and structural payload. Required GVWR ≥1,700 kg.
Tracción / Drive	True 4WD; continuous traction power ≥12 kW; peak ≥18 kW; torque/current/thermal curves.
Velocidad / Speed	Programmable 5 and 8 km/h modes; hard 10 km/h limit; reverse interlock below 1 km/h.
Pendiente / Grade	10% continuous at full GVWR and ≥5 km/h; five starts on 15%; parking on 20%.
Dirección / Steering	Mechanical steering linkage with EPS; external turning radius ≤4.5 m; no wireless-only steer-by-wire.
Frenos / Brakes	Hydraulic friction brakes on four wheels; state circuits/caliper/disc; mechanical parking brake independent of battery.
Ruedas / Tires	Low-pressure off-road tires; load/speed index; rim/PCD; full steer/bump envelope.
Despeje / Clearance	Ground clearance ≥200 mm; battery/controller/motor protection; wading/splash limits.
Batería / Battery	LFP around 15 kWh; exact cells/BMS; continuous/peak current; UN38.3 test summary and SDS.
Eléctrico / Electrical	Main fuse, service disconnect, precharge, contactor, DC/DC, charger, schematics and diagnostic software.
Seguridad / Safety	Driver and two external E-stops; traction torque zero ≤0.5 s while safety lights remain on.
Ambiente / Environment	Operating temperature, IP ratings, mud/dust limitations, connector series and corrosion protection.
Interfaces	3D STEP + 2D drawings; mounting holes and permitted loads; rescue/tow points; center of gravity.
FAT	Full-GVWR videos and data: speed, grade, braking, parking, temperature, current and fault tests.
Commercial	MOQ 1; FOB and CIF Buenos Aires; lead time; payment milestones; warranty; commissioning support.
Repuestos / Spares	Controller, BMS, sensors, brake pads, bearings, tie rods, CV joints/axles and connectors for two years.

Texto de apertura

ES
Solicitamos cotización para un rolling chassis eléctrico 4WD de baja velocidad destinado exclusivamente a un vehículo artístico en predios privados. No aceptaremos valores de carga o potencia sin definición de masa/GVWR, método de ensayo y documentación del modelo exacto. Complete cada punto y marque cualquier excepción.

EN
Please quote a low-speed electric 4WD rolling chassis for an art vehicle used exclusively on private event sites. Load and power claims without bare mass/GVWR, test method and exact-model documentation will not be accepted. Please answer every line and identify all exceptions.

Documentos antes de pagar saldo

- Commercial invoice, packing list, serial/VIN identification as applicable and origin details.

- Signed technical specification, drawings, wiring diagrams, software/parameters and parts list.
- Battery UN38.3 test summary, SDS, dangerous-goods declaration and packing evidence.
- FAT report, raw logs, photos/video, weigh scale evidence and nonconformity closure.
- Warranty terms, remote commissioning contact and shipment list of critical spares.

B. Checklist de recepción, FAT y SAT

Copiar esta lista al acta de inspección; cada ítem debe tener evidencia y firma.

ID	Control	Resultado/evidencia
R-01	Embalaje, golpes, humedad, precintos y números de serie	☐ OK ☐ NC Evidencia: _____
R-02	Contenido contra packing list y repuestos	☐ OK ☐ NC Evidencia: _____
R-03	Pesaje total, por eje y por rueda	☐ OK ☐ NC Evidencia: _____
R-04	Torque de ruedas, suspensión, dirección y frenos	☐ OK ☐ NC Evidencia: _____
R-05	Aislamiento, polaridad, fusible, desconectores y BMS	☐ OK ☐ NC Evidencia: _____
R-06	Software, parámetros, límites y respaldo	☐ OK ☐ NC Evidencia: _____
S-01	Frenado seco/mojado y fade	☐ PASS ☐ FAIL Dato: _____
S-02	10% continuo / 15% arranque / parking 20%	☐ PASS ☐ FAIL Dato: _____
S-03	Full steer/full bump con arte y barro simulado	☐ PASS ☐ FAIL Dato: _____
S-04	E-stop, puertas, reversa y pérdida de CAN	☐ PASS ☐ FAIL Dato: _____
S-05	Audio 2 h, RCD, temperatura y consumo	☐ PASS ☐ FAIL Dato: _____
S-06	Evacuación ≤15 s	☐ PASS ☐ FAIL Dato: _____
S-07	Misión 5 km; SOC final	☐ PASS ☐ FAIL Dato: _____
S-08	25 km durabilidad e inspección NDT/visual	☐ PASS ☐ FAIL Dato: _____

C. Fórmulas y supuestos

Cálculos transparentes para que el equipo pueda reemplazar cada supuesto con datos medidos.

Tema	Expresión	Uso
Resistencia	$F = m \cdot g \cdot (Crr + i)$	Rodadura + pendiente a baja velocidad
Potencia eléctrica	$Pel = F \cdot v / \eta$	η total motor/control/transmisión = 0,75
Torque rueda	$T = F \cdot r$	r dinámico supuesto 0,28 m
Energía tracción	$E = P \cdot$ distancia/velocidad	Misión de 5 km
Energía usable	$En \cdot (1 - reserva) \cdot (1 - derating)$	$15 \cdot 0{,}80 \cdot 0{,}85 = 10{,}2$ kWh
Frenado	$d = v^2/(2a)$	Sin sumar reacción del piloto
Vuelco ideal	$ay/g =$ trocha/(2·hCG)	Sólo orden geométrico
RPN	Severidad·Ocurrencia·Detección	Priorizar controles; no predice probabilidad

Coeficientes de rodadura usados: 0,04 firme, 0,08 húmedo y 0,15 barro. Son escenarios, no propiedades universales. El ensayo de coast-down/consumo en el predio reemplaza estos valores.

D. Registro de fuentes

Fuentes oficiales para reglas y marco; publicaciones de proveedores sólo para claims y rangos.

Disciplina de uso
Una publicación de marketplace sólo inicia la conversación. Para comprar, reemplazar cada claim por: modelo exacto, documento firmado, método de ensayo, número de serie, evidencia FAT y condición contractual.

1. Burning Man · MV criteria and licensing. https://burningman.org/black-rock-city/bring-your-mutant-vehicle/mv-criteria-and-licensing/ — mutación, evaluación y licencias

2. Burning Man · Mutant Vehicle Owner's Handbook. https://burningman.org/black-rock-city/bring-your-mutant-vehicle/mutant-vehicle-owners-handbook/ — operación y sonido 2026

3. Burning Man · Noise control and sound policy. https://survival.burningman.org/rules-and-regulations/noise-control-and-sound-policy/ — orientación y horarios

4. AfrikaBurn · Mutant Vehicles. https://www.afrikaburn.org/event/participation/mutant-vehicles/ — registro, velocidad y seguridad

5. AfrikaBurn · Sound Policy. https://www.afrikaburn.org/afrikaburn-sound-policy/ — 95 dB, Sound Officer y orientación

6. Nowhere · Artomobiles. https://www.goingnowhere.org/participate/artomobiles/ — 10 km/h, spotter, frenos y luces

7. Argentina.gob.ar · Licencia de Configuración de Modelo. https://www.argentina.gob.ar/obtener-licencia-de-configuracion-de-modelo — alcance del régimen vial

8. Normativa Argentina · Decreto 1140/2024.
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/norma-407914 — tasa estadística

9. VUCE Argentina. https://www.argentina.gob.ar/node/196822 — intervenciones de importación

10. BCRA · Régimen de bandas cambiarias. https://www.bcra.gob.ar/regimen-de-bandas-cambiarias/ — referencia cambiaria

11. PHMSA · Lithium batteries. https://www.phmsa.dot.gov/lithiumbatteries — UN38.3 test summary

12. OMS · Safe listening venues and events. https://www.who.int/publications/i/item/9789240043114 — nivel de referencia 100 dB LAeq,15 min

13. NIOSH · Understanding noise exposure limits. https://www.cdc.gov/niosh/blogs/2016/noise.html — 85 dBA/8 h y tasa de intercambio

14. Alibaba · Four-wheel wire-control product. https://www.alibaba.com/product-detail/Four-Wheel-Unmanned-Autonomous-Wire-Control_1601605765591.html — producto aportado; datos insuficientes

15. Alibaba · Rubber-track product. https://www.alibaba.com/product-detail/OEM-Custom-Remote-Controlled-Rubber-Track_1601864041467.html — producto aportado; ficha incompleta

16. Alibaba · 2 kW differential axle. https://www.alibaba.com/product-detail/100CM-2000W-Shift-Differential-Rear-Axle_1601869479511.html — producto aportado; descartado

17. Olano Customs · Tarifario LCL 2026.
https://www.olanocustoms.com/wp-content/uploads/2026/03/TARIFARIO-LCL-MAR-DIC-2026.pdf — referencia logística; no cotización total

E. Prompts y alcance de los visuales

Imágenes generadas con el modo incorporado de ImageGen; sirven para alinear intención, no para dimensionar piezas.

Visual	Prompt final resumido
Tatú Sonoro	Render fotorrealista de una criatura tatú argentina continua, sin capot/parabrisas/parrilla/cabina visibles; ruedas 4WD discretas tras escamas abiertas; piloto oculto en la cabeza; DJ semi-sentado en madriguera central; dos tops y un sub integrados; tres pasajeros contenidos; terreno de pasto y barro; iluminación cyan/ámbar; fabricación modular realista.
Chakana Resonante	Render fotorrealista de un pabellón móvil geométrico escalonado, no un vehículo decorado; ruedas oscurecidas tras faldones perforados; DJ en el centro; parlantes en los brazos; piloto detrás de portal oscuro; tres pasajeros, dos salidas, luz cyan/magenta/ámbar y construcción flat-pack culturalmente respetuosa.
Coatí Nocturno	Render fotorrealista de una criatura coatí completa y baja, sin lenguaje automotriz; ruedas tratadas como patas; piloto oculto en máscara; DJ en la caja torácica; tops en hombros, sub en vientre y cola ligera como canopy; tres pasajeros protegidos; metal perforado sin pieles, plumas ni materiales sueltos.

Todos los renders exageran libertad formal y pueden contener geometrías no construibles. El equipo debe preservar la lectura escultórica mientras corrige visión, holguras, barandas, accesos, ventilación, carga y puntos de rescate.

Cierre

Sí es viable
Con un donor 4WD de 12 kW continuos, GVWR ≥1,7 t y masa suficientemente baja, el Tatú Sonoro puede mover 500 kg útiles durante 5 km sobre terreno irregular, con DJ y audio activo, conservando reserva energética y una silueta radicalmente no vehicular.

Todavía no es comprable
La condición de viabilidad depende de datos que ningún link aportado demuestra. El único gasto inmediato defendible es la fase de reducción de incertidumbre: RFQ comparable, NCM escrito, layout CAD, prueba de PA y revisión estructural/eléctrica.

Orden de las próximas cinco decisiones

1. Confirmar si los 500 kg son carga útil neta y elegir el evento/año objetivo.
2. Emitir RFQ a 6–10 proveedores y obtener clasificación aduanera escrita.
3. Seleccionar tres donors por masa/GVWR/frenos, no por precio o potencia pico.
4. Probar un PA compacto local y medir consumo/cobertura antes de comprar audio.
5. Autorizar diseño de detalle sólo si el donor supera los gates de masa, carga, frenado y documentos.